



Faculdade de Tecnologia Dep. Júlio Julinho Marcondes Moura
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GAB RIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

**MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL
UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)**



Faculdade de Tecnologia Dep. Júlio Julinho Marcondes Moura

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

**MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL
UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Tecnologia
“Dep. Júlio Julinho Marcondes de Moura”
– FATEC, como requisito para conclusão
do Curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Prof. Especialista. Tiago Beloti

Garça

2026



Faculdade de Tecnologia Dep. Júlio Julinho Marcondes Moura

GABRIEL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS

**MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL
UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ESP32 E INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Tecnologia
“Dep. Júlio Julinho Marcondes de Moura”
– FATEC, como requisito para a
conclusão do Curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
examinado pela seguinte comissão de
professores:

Aprovado em: ____/____/____

Prof. (a) (nome do orientador) FATEC Garça

Prof. (a) (membro da banca) FATEC Garça

Prof. (a) (membro da banca) FATEC Garça

RESUMO

A crescente demanda por energia elétrica residencial, impulsionada pelo uso intensivo de aparelhos eletrônicos, torna essencial a criação de soluções que promovam o consumo consciente. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de consumo de energia elétrica baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando o microcontrolador ESP32 integrado à plataforma Arduino. A metodologia adotada possui caráter aplicado, envolvendo o uso do sensor de corrente não invasivo SCT-013 para a coleta de dados em tempo real. As informações coletadas são transmitidas via rede Wi-Fi para um servidor, onde são armazenadas e disponibilizadas em um dashboard web para visualização do usuário. Os resultados buscam oferecer uma alternativa acessível e eficiente para a identificação de desperdícios, auxiliando no controle e na redução de custos energéticos em ambientes residenciais. O projeto integra conhecimentos de sistemas embarcados, redes de computadores e desenvolvimento de software, validando a eficácia da tecnologia IoT na gestão energética doméstica.

Palavras-chave: monitoramento de energia; ESP32; internet das coisas; sensor SCT-013; eficiência energética.

ABSTRACT

The growing demand for residential electric energy, driven by the intensive use of electronic devices, makes it essential to create solutions that promote conscious consumption. This work presents the development of a smart energy consumption monitoring system based on the Internet of Things (IoT), using the ESP32 microcontroller integrated with the Arduino platform. The adopted methodology is of an applied nature, involving the use of the SCT-013 non-invasive current sensor for real-time data collection. The collected information is transmitted via Wi-Fi network to a server, where it is stored and made available on a web dashboard for user visualization. The results seek to offer an accessible and efficient alternative for identifying waste, assisting in the control and reduction of energy costs in residential environments. The project integrates knowledge of embedded systems, computer networks, and software development, validating the effectiveness of IoT technology in domestic energy management.

Keywords: energy monitoring; ESP32; internet of things; SCT-013 sensor; energy efficiency

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Microcontrolador ESP32	13
Figura 2 – Sensor de corrente SCT-013	14
Figura 3 – Fluxograma geral do sistema	18
Figura 4 – Arquitetura do sistema	19
Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso	21
Figura 6 – Diagrama de Sequência	22
Figura 7 – Diagrama de Classes	22
Figura 8 – Protótipo físico do sistema	24
Figura 9 – Interface web de configuração Wi-Fi	26
Figura 10 – Dashboard web Tela Inicial	27
Figura 11 – Dashboard	28
Figura 12 – Resposta da API REST em formato JSON	29
Figura 13 – Banco de dados das leituras energéticas	29

LISTA DE SIGLAS

ADC Conversor Analógico-Digital

API Interface de Programação de Aplicações

CSS Folhas de Estilo em Cascata

ESP32 Espressif 32

GPIO Entrada/Saída de Propósito Geral

HTML Linguagem de Marcação de Hipertexto

HTTP Protocolo de Transferência de Hipertexto

IoT Internet das Coisas

JWT JSON Web Token

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

REST Representational State Transfer

RMS Root Mean Square

SQL Linguagem de Consulta Estruturada

Wi-Fi Wireless Fidelity

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.....	6
LISTA DE SIGLAS.....	7
SUMÁRIO.....	8
1. INTRODUÇÃO.....	10
1.1 Contextualização.....	10
1.2 Problema de Pesquisa.....	10
1.3 Objetivos.....	10
1.4 Justificativa.....	11
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	11
2.1 Internet das Coisas (IoT).....	11
2.2 O Microcontrolador ESP32.....	12
2.3 Sensor de Corrente Não Invasivo (SCT-013).....	13
2.4 Protocolos e Dashboards.....	14
3 METODOLOGIA.....	15
3.1 Natureza da Pesquisa.....	15
3.2 Levantamento Bibliográfico.....	16
3.3 Desenvolvimento do Protótipo.....	16
3.4 Tecnologias Utilizadas.....	17
3.5 Arquitetura do Sistema.....	18
3.6 Modelagem UML.....	19
3.7 Testes e Validação.....	22
3.8 Considerações Metodológicas.....	22
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	22
4.1 Protótipo Final (Hardware).....	23
4.2 Interface do Usuário (Dashboard Web).....	23
4.3 Coleta e Análise de Dados.....	27
4.4 Avaliação do Desempenho.....	28
5 CONCLUSÃO.....	29
5.1 Conclusões sobre o Projeto.....	29
5.2 Limitações e Dificuldades.....	29
5.3 Trabalhos Futuros.....	30
6 REFERÊNCIAS.....	31

1. INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A crescente demanda por energia elétrica nas residências, impulsionada pelo uso intensivo de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, tem evidenciado a necessidade urgente de soluções que promovam o consumo consciente e eficiente desse recurso. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) surge como uma tecnologia essencial, ao permitir a interconexão de dispositivos físicos à internet por meio de redes como Wi-Fi, viabilizando a troca de dados em tempo real, o monitoramento remoto e a automação de processos.

Integrando o microcontrolador ESP32 com a plataforma Arduino e sensores específicos, é possível desenvolver um sistema acessível de monitoramento de consumo energético que coleta dados em tempo real, envia-os para um servidor e os disponibiliza em um dashboard web, facilitando a identificação de desperdícios e o controle inteligente do uso de energia. Dessa forma, a IoT não apenas responde à problemática do monitoramento limitado atual, mas também transforma o ambiente residencial em um espaço mais eficiente e sustentável.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante da dificuldade de visualização imediata do consumo por parte dos usuários domésticos, este trabalho busca responder à seguinte questão: como monitorar o consumo de energia elétrica em tempo real em residências de forma acessível e eficiente utilizando tecnologias de baixo custo?

1.3 OBJETIVOS

Geral: Projetar, desenvolver e validar um protótipo de monitoramento inteligente de energia elétrica utilizando tecnologias de código aberto e Internet das Coisas.

Específicos: Estudar o comportamento do sensor SCT-013 em diferentes faixas de corrente.

Desenvolver algoritmos para cálculo de valores RMS (Root Mean Square) no ESP32.

Implementar um servidor local para armazenamento de histórico de consumo.

Avaliar a latência e a estabilidade da comunicação via Wi-Fi em ambientes residenciais.

1.4 JUSTIFICATIVA

O constante aumento das tarifas de energia elétrica, impulsionado pela inflação, pela escassez de recursos hídricos e pelos custos de geração e distribuição, tem elevado significativamente os gastos das famílias brasileiras, tornando o controle do consumo não apenas uma questão de sustentabilidade, mas também de economia doméstica. Diante desse cenário, o conhecimento em sistemas embarcados e redes se torna extremamente relevante na prática, permitindo o desenvolvimento de soluções acessíveis e eficientes como o sistema de monitoramento de energia baseado no ESP32. Utilizando os recursos de conectividade Wi-Fi do microcontrolador, sensores de corrente e tensão, e a integração com a Internet das Coisas (IoT), é possível coletar, processar e transmitir dados de consumo em tempo real para um dashboard web, oferecendo ao usuário visibilidade clara e imediata sobre o gasto energético. Dessa forma, a união entre sistemas embarcados e redes não só viabiliza o monitoramento remoto e a automação, mas também empodera o consumidor a identificar desperdícios, ajustar hábitos e reduzir o impacto das tarifas crescentes em seu orçamento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INTERNET DAS COISAS (IOT)

A proposta de integrar múltiplos objetos e dispositivos a uma rede de comunicação remete à década de 1990, sob a denominação de Internet das Coisas (IoT). Segundo Atzori, Iera e Morabito (2010), a IoT pode ser definida como a

conexão entre objetos físicos capazes de coletar, processar e compartilhar informações através da internet, permitindo comunicação inteligente entre dispositivos.

Com o avanço da Indústria 4.0, a Internet das Coisas passou a ser amplamente aplicada em áreas como automação residencial, monitoramento industrial, cidades inteligentes e sistemas de saúde. Ribeiro (2019) afirma que a IoT deixou de ser apenas um conceito teórico para se tornar uma tecnologia essencial em aplicações modernas de monitoramento e automação.

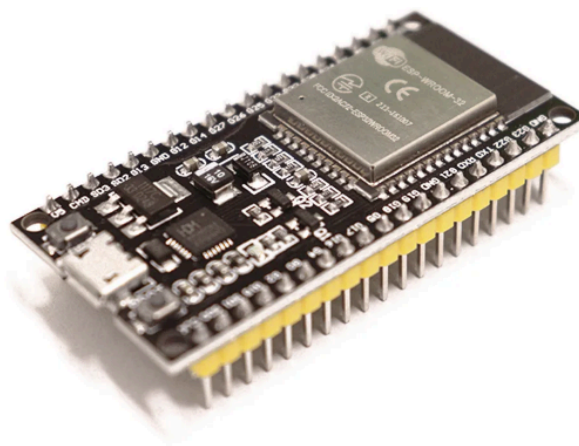
Nesse cenário, os sistemas de monitoramento energético residencial surgem como uma importante aplicação da IoT, permitindo o acompanhamento em tempo real do consumo elétrico e auxiliando na identificação de desperdícios energéticos.

2.2 O MICROCONTROLADOR ESP32

O ESP32 é uma plataforma de computação de baixo custo e baixo consumo de energia, desenvolvida pela *Espressif Systems*, que se destaca como uma das soluções mais robustas para projetos de Internet das Coisas (IoT). Diferente de microcontroladores mais simples, o ESP32 possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, o que elimina a necessidade de módulos externos para comunicação sem fio.

Sua arquitetura é baseada em um processador *Dual Core Xtensa®* de 32 bits, permitindo que o dispositivo execute múltiplas tarefas simultaneamente — como realizar a leitura dos sensores em um núcleo enquanto mantém a conexão com o servidor no outro. Além disso, conta com diversos pinos de entrada e saída (GPIOs) e conversores analógico-digitais (ADC) de alta resolução, essenciais para interpretar os sinais elétricos provenientes dos sensores de monitoramento de energia.

Figura 1 – Microcontrolador ESP32



Fonte: Google Imagens (2026)

2.3 SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO (SCT-013)

Para a medição do consumo elétrico de forma segura e prática, este projeto utiliza o sensor de corrente SCT-013. A principal característica deste componente é ser "não invasivo", o que significa que ele utiliza o princípio da indução eletromagnética para realizar a leitura. O sensor possui um núcleo de ferrite que, ao ser envolvido em torno de um condutor fase, atua como um transformador de corrente (TC).

O campo magnético gerado pela passagem da corrente alternada no fio induz uma corrente proporcional no enrolamento secundário do sensor. Essa informação é então convertida em um sinal de tensão que o ESP32 consegue processar. Essa abordagem é ideal para ambientes residenciais, pois não exige o seccionamento (corte) dos cabos da instalação elétrica, garantindo a integridade da rede e a segurança do usuário durante a instalação

Figura 2 - Sensor de corrente SCT-013



Fonte: Google Imagens (2026)

2.4 PROTOCOLOS E DASHBOARDS

Os sistemas de monitoramento baseados em Internet das Coisas (IoT) dependem de protocolos de comunicação para garantir a troca eficiente de informações entre dispositivos, servidores e interfaces de visualização. No presente projeto, o ESP32 utiliza a conectividade Wi-Fi integrada para transmitir os dados coletados pelo sensor SCT-013 a um servidor responsável pelo armazenamento e processamento das informações.

Entre os protocolos mais utilizados em aplicações IoT destacam-se o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O protocolo HTTP é amplamente empregado em aplicações web tradicionais, permitindo que dispositivos enviem requisições diretamente a servidores através de

APIs. Sua principal vantagem está na simplicidade de implementação e na compatibilidade com sistemas web modernos.

Já o protocolo MQTT foi desenvolvido especificamente para aplicações de Internet das Coisas, apresentando baixo consumo de banda e comunicação leve entre dispositivos. Seu funcionamento é baseado no modelo Publish/Subscribe, no qual os dispositivos publicam informações em tópicos específicos e os clientes inscritos nesses tópicos recebem os dados em tempo real. Essa característica torna o MQTT adequado para sistemas embarcados que necessitam de rapidez e eficiência na comunicação.

Neste trabalho, optou-se pela utilização do protocolo HTTP para o envio dos dados do ESP32 ao servidor web, devido à facilidade de integração com APIs REST e bancos de dados. O microcontrolador realiza requisições periódicas contendo os valores de corrente elétrica medidos pelo sensor, permitindo que o sistema registre e apresente o consumo energético ao usuário.

A visualização das informações ocorre por meio de um dashboard web, desenvolvido utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O dashboard apresenta gráficos e indicadores que permitem ao usuário acompanhar o consumo de energia em tempo real, visualizar históricos de utilização e identificar possíveis desperdícios.

Além disso, ferramentas de visualização gráfica, como bibliotecas Chart.js, possibilitam a criação de gráficos dinâmicos e intuitivos, contribuindo para uma melhor interpretação dos dados coletados. Dessa forma, o dashboard transforma informações técnicas em dados acessíveis ao consumidor, auxiliando na tomada de decisões relacionadas à economia e ao uso consciente de energia elétrica.

3 METODOLOGIA

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca desenvolver uma solução tecnológica voltada ao monitoramento do consumo de energia elétrica

residencial. Quanto à abordagem, possui caráter qualitativo e quantitativo, envolvendo tanto a análise do funcionamento do sistema quanto a coleta e interpretação dos dados energéticos obtidos pelos sensores.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o trabalho pode ser classificado como experimental e bibliográfico. Experimental devido à construção e validação prática do protótipo utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores elétricos; e bibliográfico em razão do levantamento teórico realizado sobre Internet das Coisas, sistemas embarcados, protocolos de comunicação e eficiência energética.

3.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico em artigos científicos, livros, documentações técnicas e trabalhos acadêmicos relacionados à Internet das Coisas (IoT), microcontroladores ESP32, sensores de corrente elétrica e sistemas de monitoramento energético.

O levantamento teórico teve como finalidade compreender os principais conceitos envolvidos no desenvolvimento do sistema, além de identificar tecnologias adequadas para a implementação do projeto.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

O sistema foi desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 como unidade central de processamento e comunicação. A escolha do ESP32 ocorreu devido ao seu baixo custo, capacidade de processamento e conectividade Wi-Fi integrada, características essenciais para aplicações IoT.

Para a leitura do consumo elétrico foi utilizado o sensor de corrente não invasivo SCT-013, responsável por captar a corrente alternada presente na instalação elétrica residencial sem a necessidade de cortes nos cabos da rede.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

1. O sensor SCT-013 realiza a leitura da corrente elétrica do circuito;
2. O ESP32 processa os sinais recebidos pelo sensor;

3. Os dados são convertidos em informações de consumo energético;

Para estimar o consumo energético, o sistema realiza o cálculo da potência elétrica utilizando os valores de tensão e corrente elétrica obtidos durante as leituras. A potência é calculada conforme a seguinte expressão:

$$P=V \times I \quad (1)$$

Onde:

P representa a potência elétrica em watts (W),

V representa a tensão elétrica em volts (V),

e I representa a corrente elétrica em amperes (A).

O cálculo do consumo energético em quilowatt-hora (kWh) é realizado considerando a potência consumida ao longo do tempo:

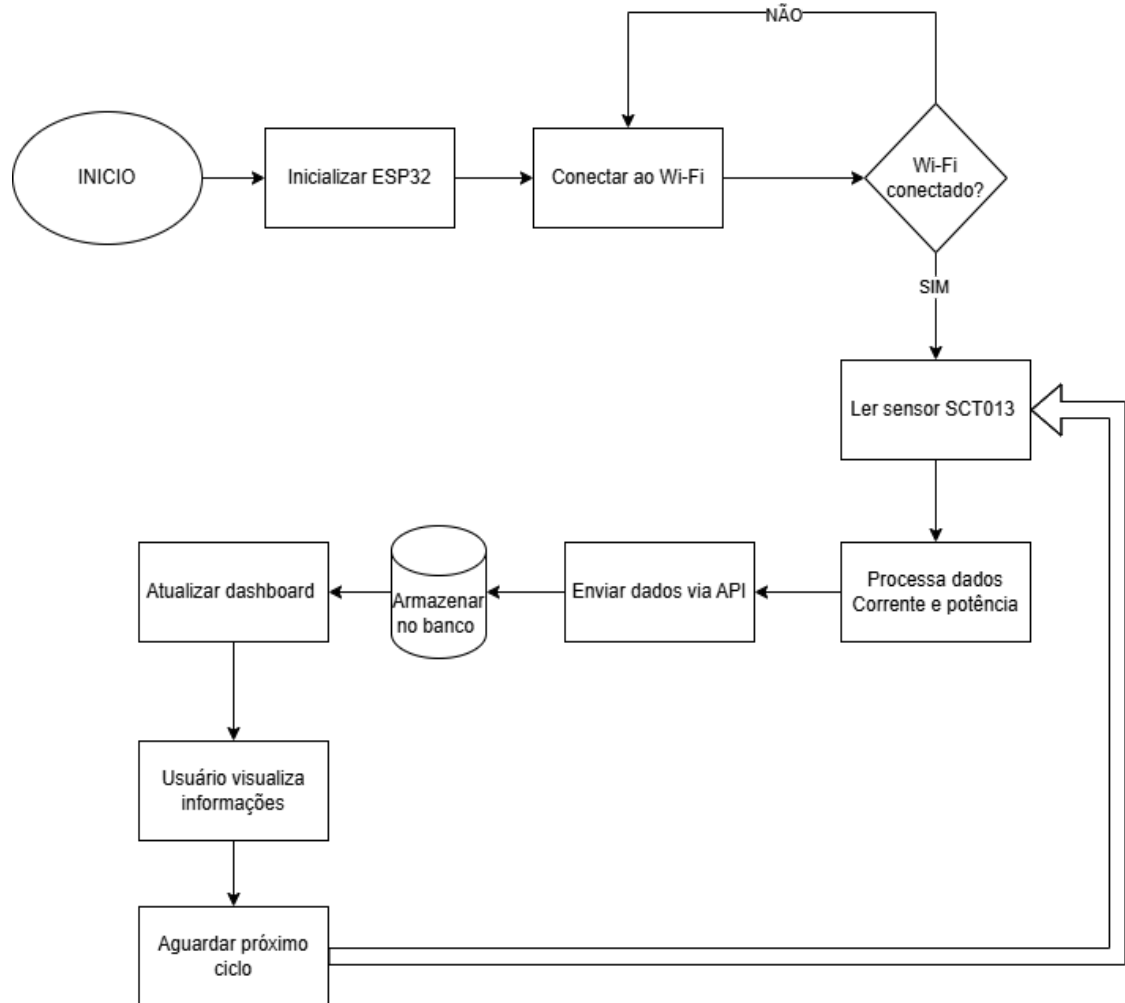
$$kWh=P \times t/1000 \quad (2)$$

Dessa forma, o sistema consegue estimar o consumo energético acumulado dos equipamentos monitorados.

4. O microcontrolador envia os dados via rede Wi-Fi para o servidor;
5. O servidor armazena as informações em banco de dados;
6. Os dados são exibidos em um dashboard web para visualização do usuário.

A Figura 3 apresenta o fluxograma de funcionamento do sistema desenvolvido.

Figura 3 – Fluxograma geral do funcionamento do sistema



3.4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Durante o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as seguintes tecnologias:

ESP32 como microcontrolador principal;

Sensor SCT-013 para medição de corrente elétrica;

Plataforma Arduino IDE para programação do ESP32;

Linguagem C/C++ para desenvolvimento do firmware embarcado;

HTML, CSS e JavaScript para construção do dashboard web;

Node.js e Express para desenvolvimento da API REST;

JWT (JSON Web Token) para autenticação e gerenciamento de sessões;

bcrypt para criptografia das senhas dos usuários;

Biblioteca mysql2/promise para integração entre backend e banco de dados MariaDB.

Biblioteca Chart.js para geração de gráficos;

Banco de dados MariaDB para armazenamento das informações;

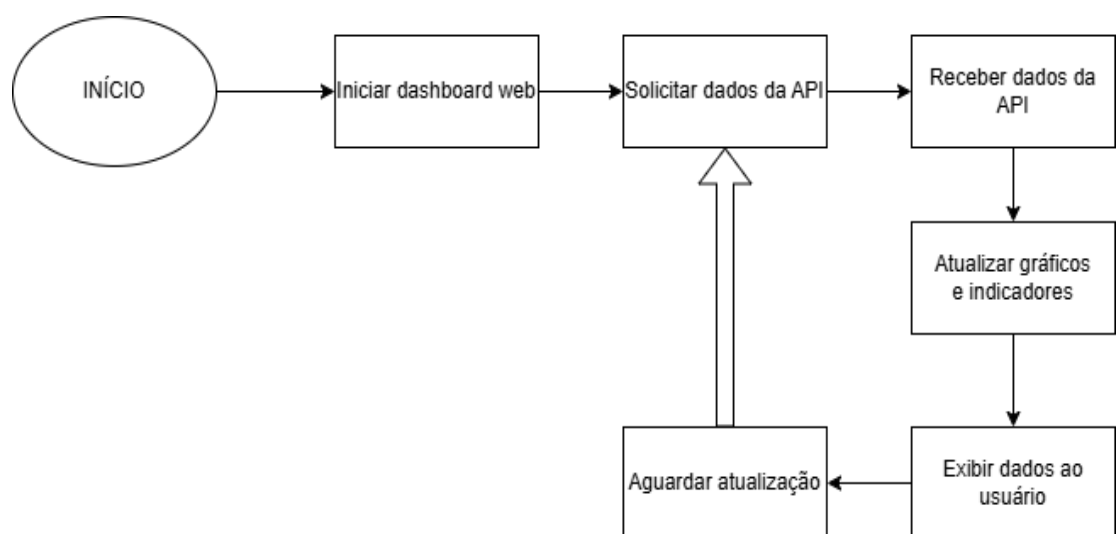
Comunicação via protocolo HTTP utilizando rede Wi-Fi.

3.5 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema foi dividida em três camadas principais:

A Figura 4 apresenta a arquitetura geral do sistema de monitoramento desenvolvido.

Figura 4 – Arquitetura do sistema



Camada de aquisição de dados: composta pelo sensor SCT-013 e pelo ESP32, responsáveis pela coleta e processamento das informações elétricas;

Camada de comunicação: responsável pela transmissão dos dados via rede Wi-Fi utilizando protocolo HTTP;

Camada de visualização: composta pelo servidor, banco de dados e dashboard web, permitindo o monitoramento remoto do consumo energético.

Essa divisão modular facilita a manutenção, escalabilidade e futuras melhorias do sistema.

3.6 MODELAGEM UML

Para representar estruturalmente o funcionamento do sistema, foram elaborados diagramas UML contemplando os principais componentes da aplicação.

O diagrama de caso de uso apresenta as funcionalidades disponíveis ao usuário no dashboard web, incluindo autenticação e visualização das leituras energéticas.

O diagrama de sequência demonstra a comunicação entre o usuário, dashboard, API REST, banco de dados e ESP32 durante o processo de monitoramento e atualização das informações em tempo real.

Já o diagrama de classes representa a estrutura simplificada do banco de dados e os relacionamentos entre usuários e leituras armazenadas pelo sistema.

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso

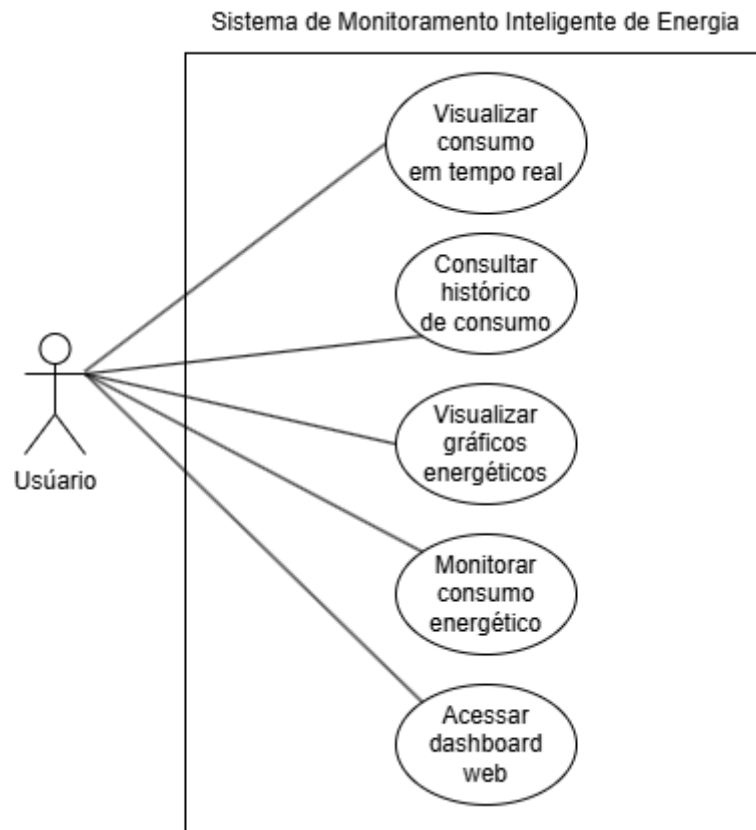


Figura 6 – Diagrama de Sequência

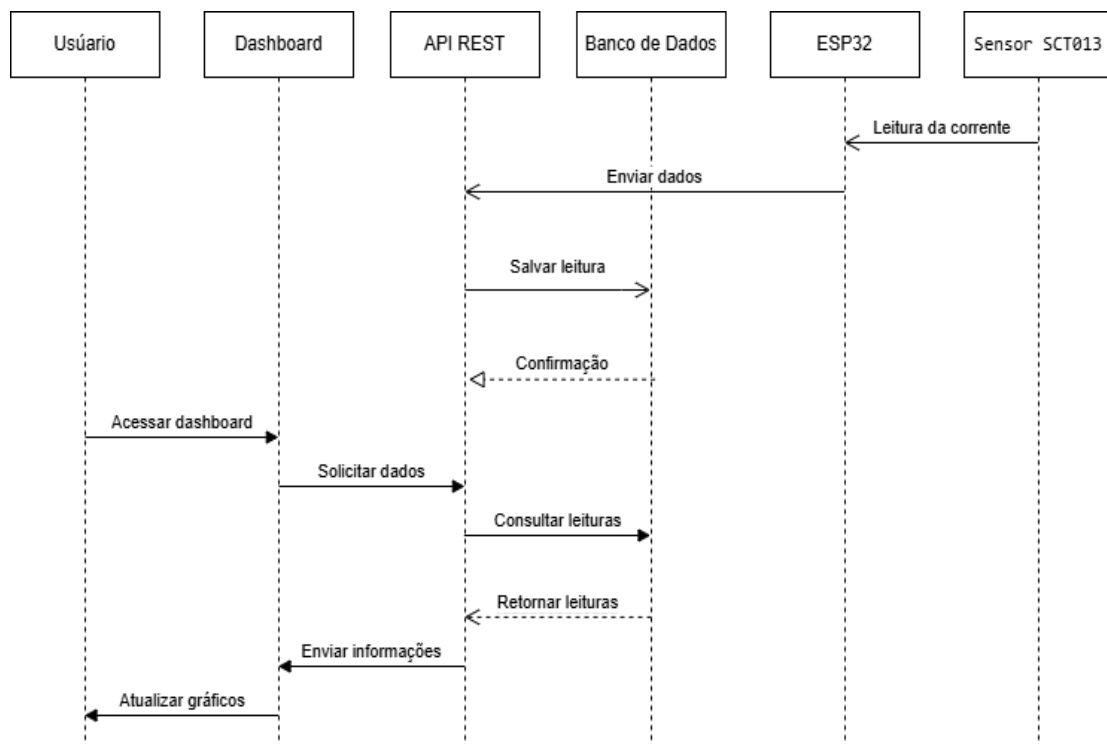
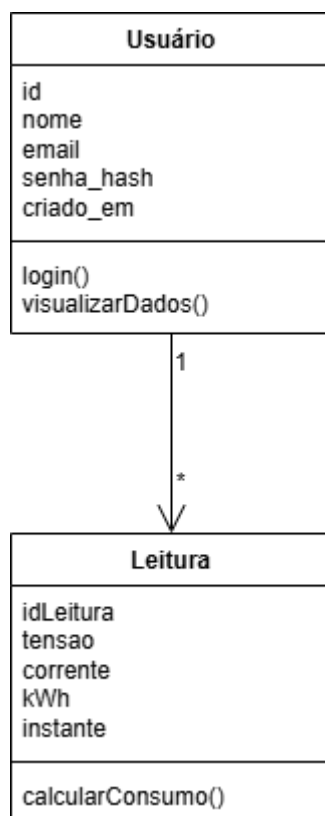


Figura 7 – Diagrama de Classes



3.7 TESTES E VALIDAÇÕES

Após o desenvolvimento do protótipo, foram realizados testes práticos para verificar o funcionamento do sistema em ambiente residencial simulado. Os testes consistiram na leitura do consumo de diferentes equipamentos elétricos, observando a estabilidade da transmissão dos dados e a atualização das informações no dashboard.

Também foram avaliados aspectos como:

Precisão da leitura do sensor;

Tempo de resposta da comunicação entre ESP32 e servidor;

Funcionamento dos gráficos e indicadores do dashboard.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar o consumo elétrico em tempo real de maneira eficiente, oferecendo ao usuário informações úteis para acompanhamento e controle energético.

3.8 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia adotada permitiu integrar conceitos de sistemas embarcados, redes de computadores, desenvolvimento web e Internet das Coisas em uma aplicação prática voltada à eficiência energética residencial. O projeto apresenta uma solução acessível, de baixo custo e com potencial para futuras expansões, como integração com aplicativos móveis e notificações automáticas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema desenvolvido foi capaz de realizar o monitoramento do consumo de energia elétrica em tempo real utilizando o microcontrolador ESP32 integrado ao sensor SCT-013. Durante os testes realizados, foi possível verificar a estabilidade da

comunicação entre os componentes do sistema, bem como a correta exibição das informações no dashboard web.

Os resultados obtidos demonstram que a utilização de tecnologias de baixo custo associadas à Internet das Coisas (IoT) possibilita a criação de soluções acessíveis para acompanhamento energético residencial.

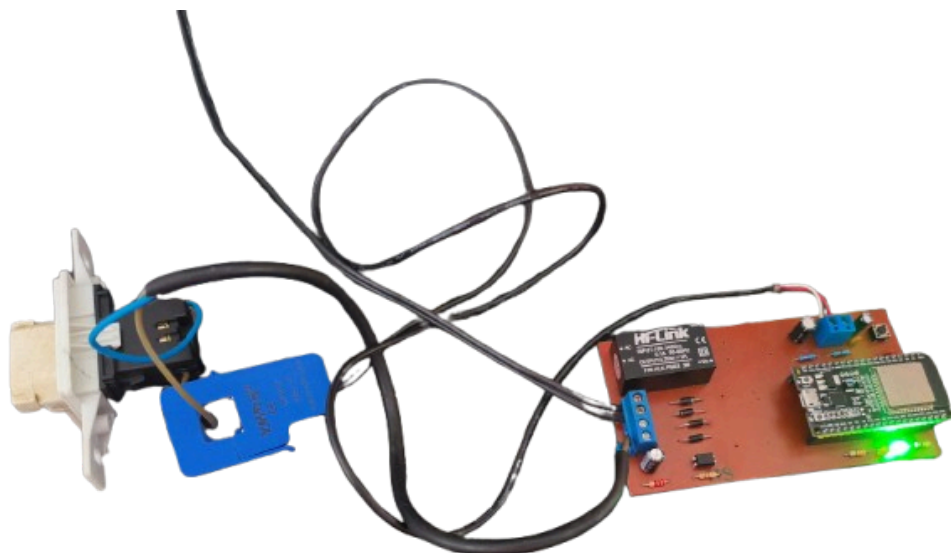
4.1 PROTÓTIPO FINAL (HARDWARE)

O protótipo físico foi montado utilizando o microcontrolador ESP32, o sensor SCT-013 e os componentes eletrônicos necessários para aquisição e processamento dos sinais elétricos.

Durante os testes, o sensor foi capaz de captar as variações de corrente elétrica de diferentes equipamentos residenciais, permitindo ao ESP32 calcular os valores energéticos e transmiti-los ao servidor via rede Wi-Fi.

A montagem apresentou funcionamento estável, mantendo comunicação contínua com o sistema web mesmo após longos períodos de operação.

Figura 8 – Protótipo físico do sistema



4.2 INTERFACE DO USUÁRIO (DASHBOARD WEB)

O dashboard web desenvolvido permitiu ao usuário acompanhar o consumo energético em tempo real através de gráficos, indicadores e informações organizadas visualmente. A interface foi construída utilizando HTML, CSS e JavaScript, juntamente com a biblioteca Chart.js para geração dos gráficos dinâmicos.

O dashboard realiza atualizações automáticas através de requisições periódicas para a API REST utilizando funções JavaScript como `setInterval`, permitindo exibição contínua das leituras em tempo real sem necessidade de recarregar a página.

As informações exibidas incluem consumo instantâneo, histórico de leituras e atualização automática dos dados recebidos pela API REST, proporcionando ao usuário uma visualização clara e intuitiva do comportamento energético residencial.

Para aumentar a segurança da aplicação, o sistema utiliza autenticação baseada em JWT (JSON Web Token), garantindo que apenas usuários autenticados tenham acesso ao dashboard. Além disso, as senhas cadastradas são armazenadas utilizando hashing criptográfico com `bcrypt`, aumentando a proteção das credenciais dos usuários.

Além do dashboard de monitoramento, o sistema também conta com uma interface web para configuração da conectividade Wi-Fi do ESP32. Quando o dispositivo não encontra uma rede previamente cadastrada, ele cria automaticamente um ponto de acesso denominado “MonitorEnergia”, permitindo que o usuário realize a configuração da rede através de um smartphone ou computador.

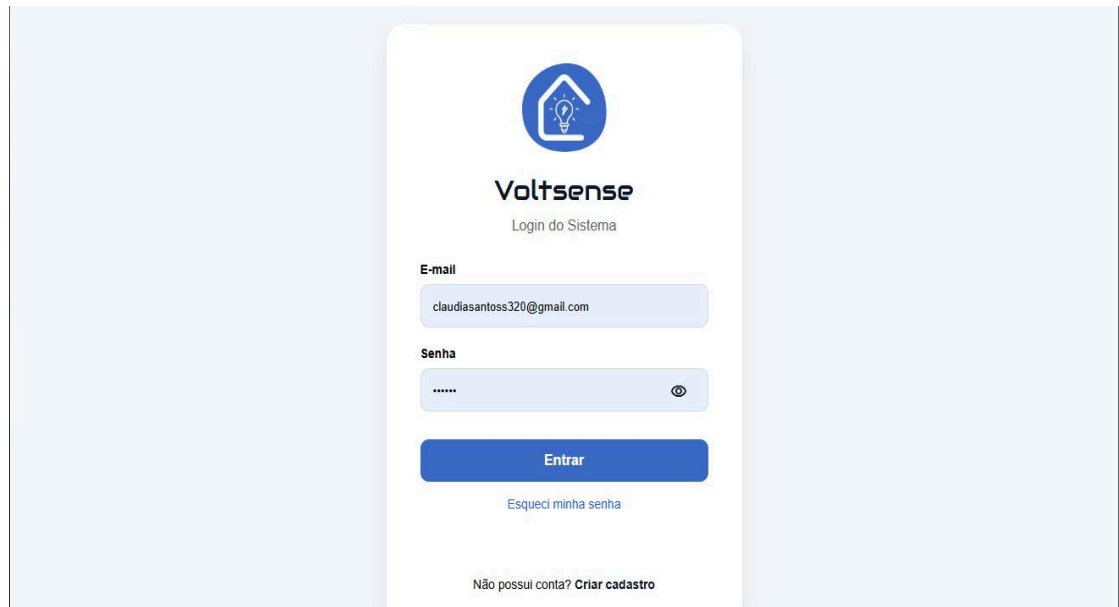
A interface de configuração possibilita informar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a senha de acesso, facilitando a instalação e utilização do sistema sem a necessidade de alterações diretas no código-fonte do microcontrolador. Após o envio das credenciais, o ESP32 realiza automaticamente a conexão com a rede configurada e inicia o envio dos dados energéticos ao servidor.

Figura 9 - Interface web de configuração Wi-Fi do sistema.

The image shows a mobile web interface for configuring a Wi-Fi connection. At the top, a dark status bar displays the time 19:06, a Wi-Fi icon, 4G+ signal strength, and a battery level of 63%. Below this, a dark header area contains the text "Sign in to MonitorEnergia" and the URL "connectivitycheck.gstatic.com", along with a three-dot menu icon. The main content area is white and features a central white card with a light gray border. The card is titled "VoltSense" in bold, with the subtitle "Configurar conexão WiFi" below it. The card contains two input fields: "Nome da Rede WiFi (SSID):" with the value "Gustavo 2.4G" and "Senha WiFi:" with the value "16364512". Below these fields is a blue button labeled "Conectar". At the bottom of the card, a green checkmark icon is followed by the text "Dados enviados! O ESP32 está conectando...".

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

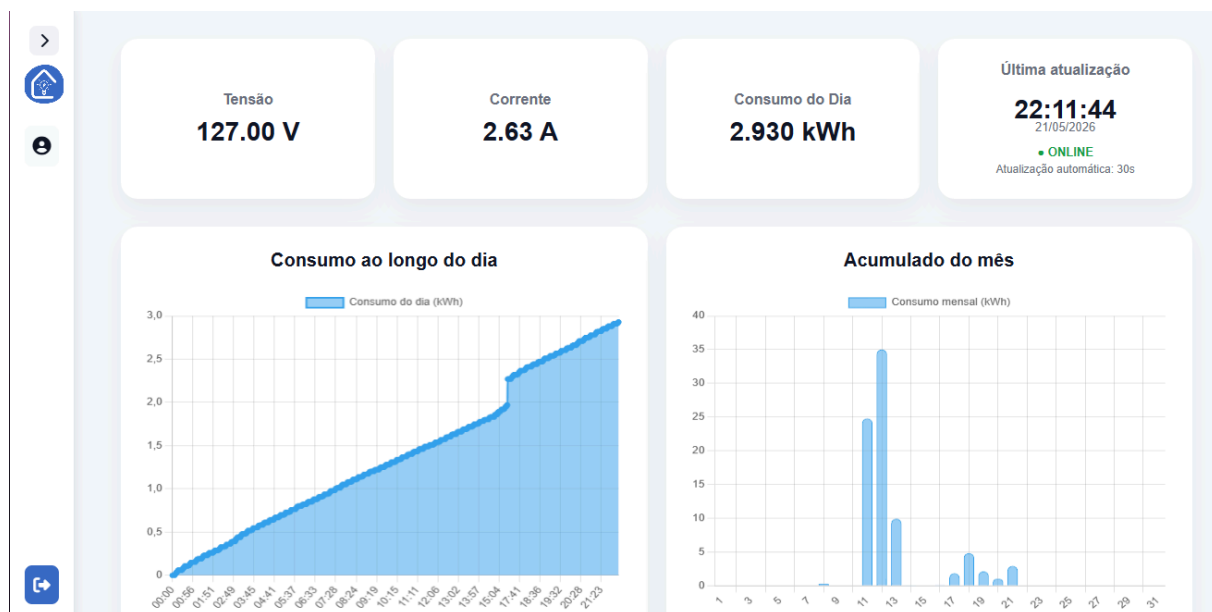
Figura 10 – Dashboard web Tela Inicial



The image shows a login page for a system named "Volsense". At the top, there is a logo consisting of a blue circle with a white house icon and a lightbulb inside. Below the logo, the text "Volsense" is displayed in a bold, black font, followed by "Login do Sistema" in a smaller, lighter font. The login form consists of two input fields: "E-mail" and "Senha". The "E-mail" field contains the text "claudiasantoss320@gmail.com". The "Senha" field contains six asterisks and a toggle icon. Below the input fields is a blue button labeled "Entrar". Underneath the button is a link that says "Esqueci minha senha". At the bottom of the page, there is a link that says "Não possui conta? Criar cadastro".

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Figura 11 – Dashboard



Fonte: Dados da pesquisa (2026).

4.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

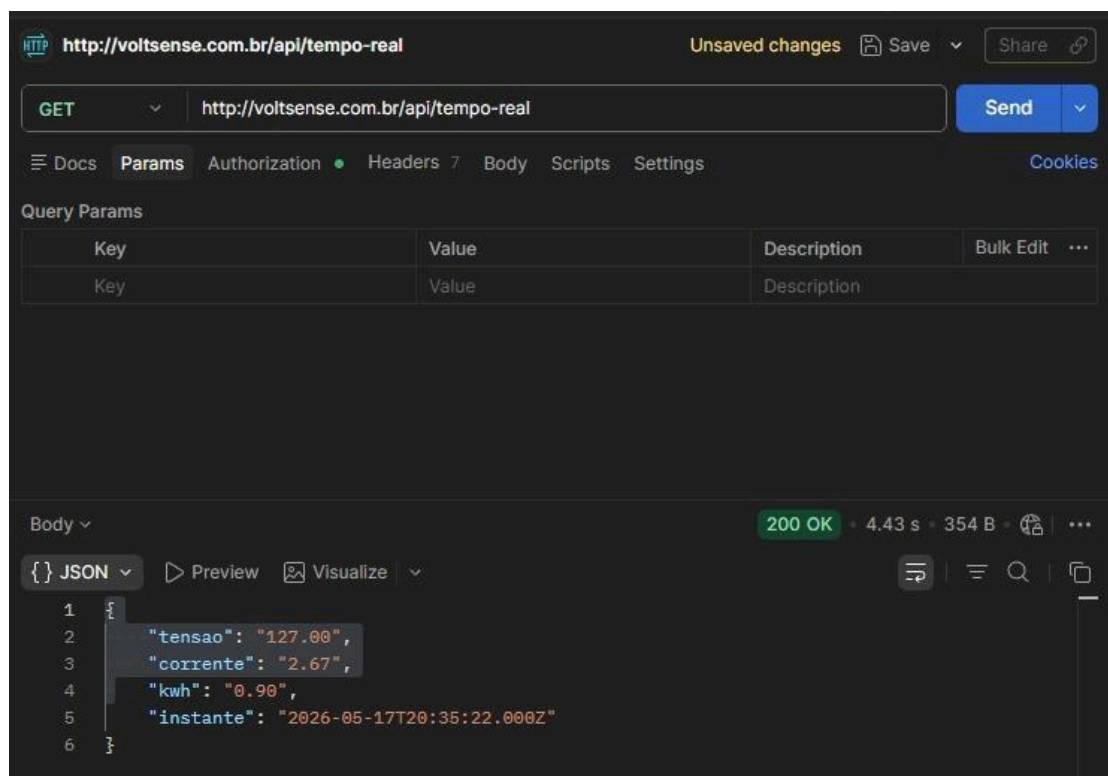
Os dados coletados pelo sensor SCT-013 foram enviados pelo ESP32 ao servidor através de requisições HTTP utilizando uma API REST desenvolvida em Node.js.

As informações foram armazenadas no banco de dados MariaDB, permitindo o registro histórico das leituras e posterior visualização no dashboard.

Para validação prática do sistema, a aplicação foi implantada em um servidor dedicado, permitindo a comunicação contínua entre o ESP32, a API REST, o banco de dados e o dashboard web em ambiente real de utilização.

Durante os testes, observou-se consistência nas leituras e atualização periódica das informações, demonstrando a viabilidade da solução para monitoramento contínuo.

Figura 12 – Resposta da API REST em formato JSON



Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Figura 13 – Banco de dados das leituras energéticas

```
MariaDB [voltsense]> SELECT kwh, corrente, instante FROM leituras ORDER BY instante DESC LIMIT 20
```

kwh	corrente	instante
0.92	2.59	2026-05-17 17:39:22
0.92	2.59	2026-05-17 17:38:52
0.92	2.57	2026-05-17 17:38:22
0.92	2.61	2026-05-17 17:37:52
0.91	2.61	2026-05-17 17:37:22
0.91	2.59	2026-05-17 17:36:52
0.91	2.57	2026-05-17 17:36:22
0.90	2.65	2026-05-17 17:35:52
0.90	2.67	2026-05-17 17:35:22
0.90	0.00	2026-05-17 17:34:52
0.90	0.00	2026-05-17 17:34:22
0.90	0.00	2026-05-17 17:33:52
0.90	0.00	2026-05-17 17:33:22
0.90	0.00	2026-05-17 17:32:52
0.90	0.00	2026-05-17 17:32:22
0.90	0.00	2026-05-17 17:31:52
0.90	0.00	2026-05-17 17:31:22
0.90	0.00	2026-05-17 17:30:51
0.90	0.00	2026-05-17 17:30:21
0.90	0.00	2026-05-17 17:29:51

20 rows in set (0.002 sec)

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

4.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

A comunicação entre o ESP32 e o servidor apresentou baixa latência durante os testes realizados na rede residencial. O sistema foi capaz de manter a atualização contínua das informações sem interrupções significativas.

A utilização do protocolo HTTP mostrou-se adequada para a aplicação proposta, oferecendo integração simples com o backend e o dashboard web.

Além disso, o uso de componentes de baixo custo demonstrou que soluções acessíveis podem ser implementadas para aplicações de monitoramento energético doméstico.

5 CONCLUSÃO

5.1 CONCLUSÃO SOBRE O PROJETO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu validar a utilização do microcontrolador ESP32 aliado ao sensor de corrente SCT-013 como uma solução viável, acessível e eficiente para o monitoramento inteligente de energia elétrica residencial em tempo real. A integração entre hardware, software e tecnologias de Internet das Coisas (IoT) possibilitou a criação de um sistema capaz de coletar, processar, armazenar e apresentar informações energéticas de forma clara e intuitiva ao usuário.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de realizar a leitura do consumo energético de maneira estável, transmitindo os dados via rede Wi-Fi para um servidor responsável pelo armazenamento em banco de dados e exibição em dashboard web. Dessa forma, o projeto atingiu os objetivos propostos, proporcionando ao usuário maior controle sobre o consumo de energia elétrica e auxiliando na identificação de desperdícios e na adoção de práticas mais conscientes e sustentáveis.

Além disso, o trabalho contribuiu para a aplicação prática de conhecimentos relacionados a sistemas embarcados, desenvolvimento web, redes de computadores, banco de dados e comunicação entre dispositivos IoT. A utilização de componentes de baixo custo também demonstrou que soluções tecnológicas acessíveis podem ser implementadas para aplicações de monitoramento energético doméstico.

5.2 LIMITAÇÕES E DIFICULDADES

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas limitações e dificuldades foram identificadas. Uma das principais foi relacionada à calibração do sensor SCT-013, especialmente na detecção de correntes elétricas muito baixas, exigindo ajustes adicionais nos algoritmos de leitura para redução de ruídos e melhoria da precisão dos dados obtidos.

Outra limitação observada refere-se à dependência da conexão com a rede Wi-Fi, uma vez que a comunicação entre o ESP32, o servidor e o dashboard ocorre integralmente por meio da internet local. Dessa forma, instabilidades na rede podem impactar temporariamente o envio e a atualização das informações em tempo real.

Também foram encontrados desafios relacionados à integração entre os diferentes componentes do sistema, envolvendo firmware embarcado, API REST, banco de dados e dashboard web, exigindo testes contínuos para garantir estabilidade, sincronização e funcionamento adequado da aplicação.

5.3 TRABALHOS FUTUROS

Como propostas para trabalhos futuros e evolução do sistema desenvolvido, destacam-se diversas melhorias que podem ampliar a funcionalidade, confiabilidade e usabilidade da aplicação.

Entre as principais melhorias sugeridas está o desenvolvimento de um aplicativo mobile para dispositivos Android e iOS, permitindo ao usuário acompanhar o consumo energético em tempo real diretamente pelo smartphone, além de receber notificações e alertas automáticos sobre consumo elevado.

Outra melhoria importante consiste na implementação de persistência local de dados no ESP32 utilizando memória não volátil, possibilitando o armazenamento temporário das leituras energéticas em casos de queda de energia ou perda de conexão com a internet. Após o restabelecimento da comunicação, os dados pendentes poderiam ser sincronizados automaticamente com o servidor e o banco de dados, evitando perda de informações.

Também podem ser implementadas funcionalidades adicionais no dashboard web, como exportação de relatórios em planilhas, envio de e-mails para redefinição de senha, geração de gráficos comparativos de consumo e configuração personalizada da tensão residencial, permitindo suporte para redes elétricas de 127V e 220V.

Por fim, futuras expansões do projeto podem incluir a integração com assistentes virtuais, automação residencial inteligente e utilização de protocolos IoT mais avançados, como MQTT, ampliando ainda mais as possibilidades de aplicação do sistema em ambientes domésticos inteligentes.

6 REFERÊNCIAS

ARDUINO. **Arduino IDE**. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/software>. Acesso em: 9 maio 2026.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. **The Internet of Things: A survey**. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787–2805, 2010.

BANZI, Massimo. **Getting Started with Arduino**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.

BEIJING YHDC DESIGN CO. **Split Core Current Transformer SCT-013 Series**. 2023. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com>. Acesso em: 9 maio 2026.

CHART.JS. **Chart.js: Open source HTML5 Charts for your website**. Disponível em: <https://www.chartjs.org>. Acesso em: 9 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-WROOM-32 Datasheet**. Versão 3.6. 2024. Disponível em: <https://www.espressif.com>. Acesso em: 9 maio 2026.

GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. **Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento**. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

OPENENERGYMONITOR. **EmonLib: Energy Monitoring Library**. Disponível em: <<https://github.com/openenergymonitor/EmonLib>>. Acesso em: 9 maio 2026.

RIBEIRO, Francys Tadeu. **Internet das coisas: da teoria à prática**. 2019. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019.

SANTOS, Marco Aurélio dos; ROSA, Luiz Pinguelli. **Energia e Meio Ambiente**. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2023.

WOLF, Wayne. **Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design**. 3. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2012.